

SM-U1-3 • 大地工程 | 觀念講義

# 土壤夯實與壓密

全篇只有一個對立關係：夯實趕「空氣」，壓密擠「水」

壓密佔本單元 60% 以上題數

# 一個總開關、一把萬用鑰匙、兩大運算主軸

1

## 總開關：夯實 vs 壓密

非飽和土排空氣、幾秒完成、屬能量問題；飽和土排水、需數月至數十年、屬滲流問題。這一刀切錯，後面全錯。

2

## 萬用鑰匙：Vs 永遠不變

體積變化 100% 來自孔隙。所有應變公式都是  $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1+e_0)$ ，分母永遠是初始狀態的  $1+e_0$ 。

3

## 主軸一：夯實

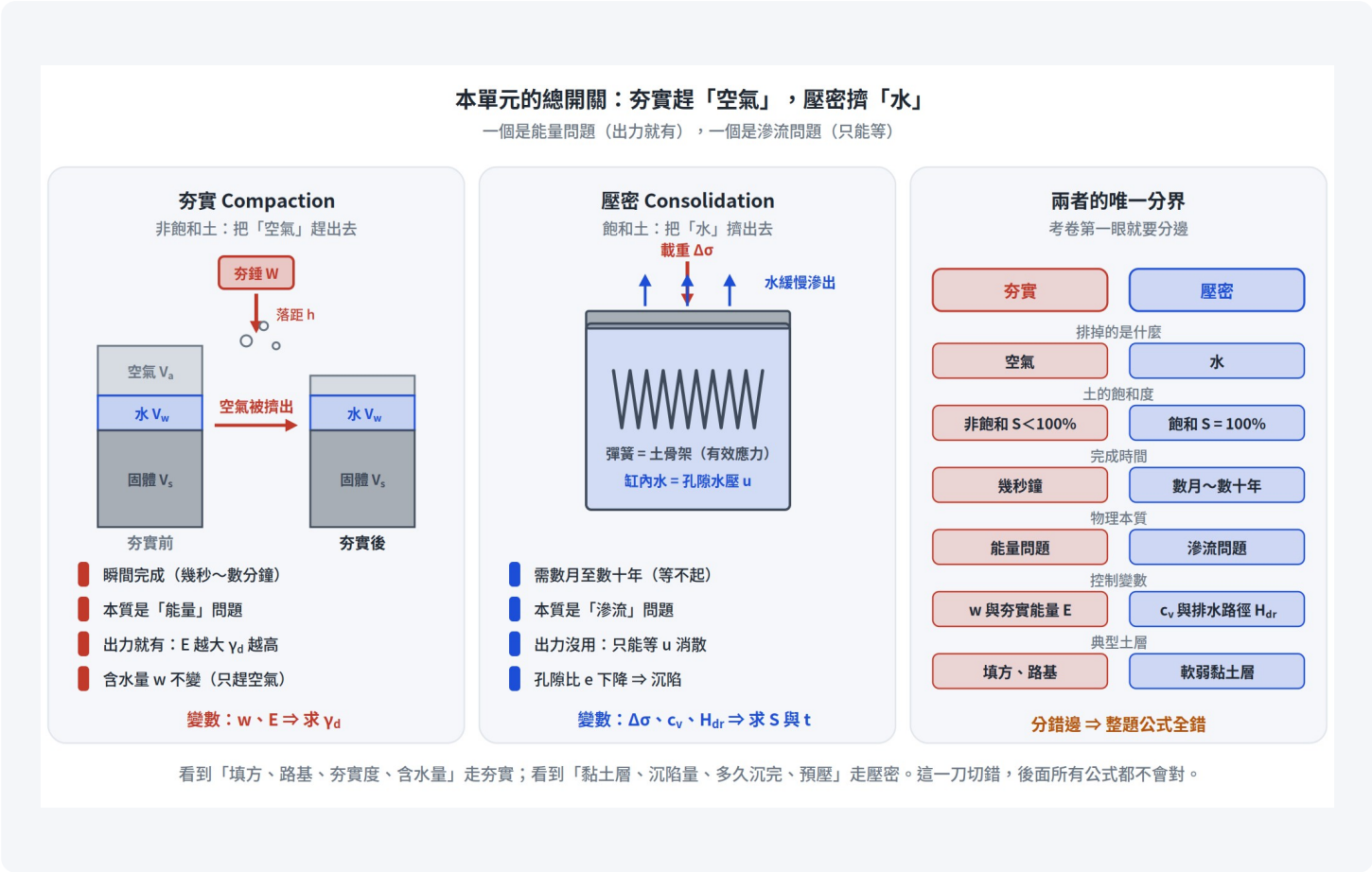
鐘形曲線與 ZAVC、夯實能量  $E$ 、品管兩把尺（RC 與  $D_r$ ）、土方平衡以乾土重  $W_s$  守恆。

4

## 主軸二：壓密

先判土壤記憶（ $p_0'$ 、 $p_c'$ 、OCR）選 Case A/B/C 算沉陷量，再用  $T_v = c_v \cdot t/H_{dr}^2$  算速率。

# 為什麼要先分邊？ 因為兩者排掉的東西根本不同



## 觀念解讀

- ✦ 夯實：非飽和土，把「空氣」趕出去。出力就有，幾秒鐘完成 —— 是能量問題。
- ✦ 壓密：飽和土，把「水」擠出去。出力沒用，只能等孔隙水壓消散 —— 是滲流問題。
- ✦ 看到填方、路基、夯實度、含水量  $\Rightarrow$  走夯實；看到黏土層、沉陷量、多久沉完  $\Rightarrow$  走壓密。
- ✦ 同一個載重作用在非飽和填土與飽和黏土上，完成時間差了六、七個數量級。

這一刀切錯，公式選錯、變數也選錯，整題不會有分。

## 所有沉陷公式的起點：固體顆粒體積永遠不變

體積應變 —— 分母永遠是初始狀態的  
 $1+e_0$

$$\varepsilon_v = \frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1 + e_0}$$

孔隙比  $\rightleftharpoons$  乾單位重（RC 與 Dr 的唯一橋樑）

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} = \frac{\gamma}{1 + w}$$

含水量  $\rightleftharpoons$  飽和度（ $S=1$  代入即得 ZAVC）

$$S e = w G_s$$

由  $e\text{-log } p'$  讀到的  $\Delta e$  換成沉陷量

$$S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$$

最高頻的自殺式錯誤是把分母寫成受壓後的  $1+e$ 。應變的定義是「相對於初始體積」，分母只能是初始值。

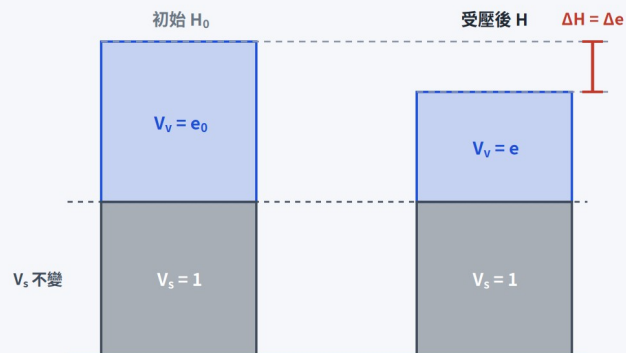
# 為什麼分母是 $1+e_0$ ？把土切成「固體 1 份 + 孔隙 e 份」就看懂了

## 萬用鑰匙：固體顆粒體積永遠不變

所有厚度與體積的變化，100% 來自孔隙的變化

### 所有沉陷公式的起點

固體顆粒體積  $V_s$  永遠不變



體積變化 100% 來自孔隙變化

$$\Delta V = \Delta V_v, V_0 = V_s + V_{v0} = 1 + e_0$$

$$\varepsilon_v = \Delta H / H_0 = \Delta e / (1 + e_0)$$

分母永遠是「初始狀態」的  $1 + e_0$

### 由這把鑰匙長出來的三個關係式

夯實與壓密共用同一組三相關係

孔隙比  $\rightleftharpoons$  乾單位重

$$\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$$

RC 與  $D_r$  的唯一橋樑；百分比不可直接對接

含水量  $\rightleftharpoons$  飽和度

$$S e = w G_s$$

$S = 1$  代入即得零空氣孔隙線 ZAVC

孔隙比  $\rightleftharpoons$  沉陷量

$$S_c = H \cdot \Delta e / (1 + e_0)$$

把  $e$ -log  $p'$  曲線讀到的  $\Delta e$  換成厚度

考場最常見的自殺式錯誤

分母寫成  $1 + e$  (受壓後) 而不是  $1 + e_0$

應變的定義是「相對於初始體積」，分母只能是初始值

三式互推，題目給哪個就從哪個切入

把土切成「固體 1 份 + 孔隙 e 份」之後，夯實與壓密就共用同一組關係式。沉陷公式的分母一律是  $1 + e_0$ ，因為分子是相對於初始體積的變化量。

## 觀念解讀

- ✦ 受壓過程中固體顆粒本身不可壓縮， $V_s$  從頭到尾不變。
- ✦ 所以  $\Delta V$  全部來自孔隙： $\Delta V = \Delta V_v$ ，而  $V_0 = V_s + V_{v0} = 1 + e_0$ 。
- ✦ 夯實與壓密共用同一組三相關係式，題目給哪一個就從哪一個切入。

## 夯實曲線的兩個關鍵量：ZAVC 與夯實能量

零空氣孔隙線 —— 純幾何上限，曲線  
永遠碰不到

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} \quad (S = 100\%)$$

夯實能量 —— 錘重 × 落距 × 每層  
夯擊數 × 層數 ÷ 模體積

$$E = \frac{W \cdot h \cdot N \cdot L}{V}$$

ZAVC 是考場的合理性檢核尺：算出來的  $\gamma_d$  若超過同含水量下的  $\gamma_{zav}$ ，代表計算或單位出錯。標準 Proctor 約  $594 \text{ kJ/m}^3$ 、修正 Proctor 約  $2695 \text{ kJ/m}^3$ ，後者是前者的 4.5 倍。

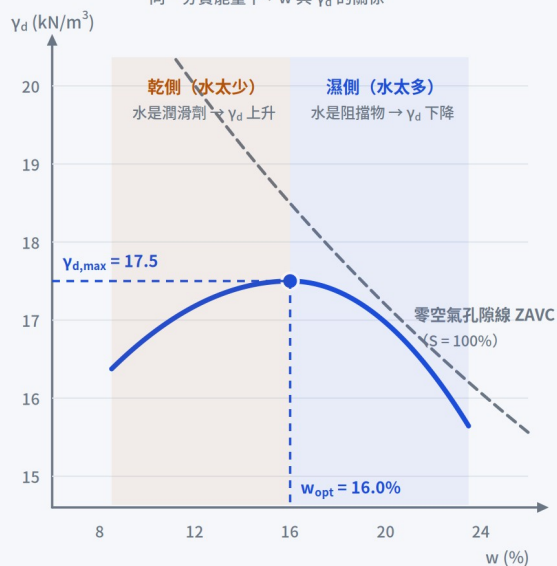
# 鐘形不是經驗規律 —— 水在乾側是潤滑劑，在濕側是阻擋物

夯實曲線：水在乾側是潤滑劑，在濕側是阻擋物

鐘形不是經驗規律，而是兩個相反機制交會的結果

夯實曲線：為什麼是一個「鐘形」

同一夯實能量下， $w$  與  $\gamma_d$  的關係



ZAVC 是純幾何上限，夯實曲線永遠碰不到

算出來的點若落在 ZAVC 右上方  $\rightarrow$  一定算錯

顆粒尺度發生什麼事

同樣加水，兩側的角色完全相反

乾側：摩擦鎖死

水膜太薄，顆粒卡住無法重新排列

最佳含水量：排列最密

水膜剛好潤滑，顆粒滑到最緊密的位置

濕側：水墊效應

水不可壓縮又來不及排掉，把顆粒撐開

夯實只排得掉空氣，排不掉水

濕側加水一定讓  $\gamma_d$  掉 —— 夯擊是幾秒鐘的衝擊載重，水根本沒有時間滲流出去（那是壓密的事）

ZAVC 由  $S = 100\%$  推得，是純幾何上限。考場拿它做合理性檢核：任何算出來的乾密度若超過同含水量下的 ZAVC 值，代表計算或單位出錯。

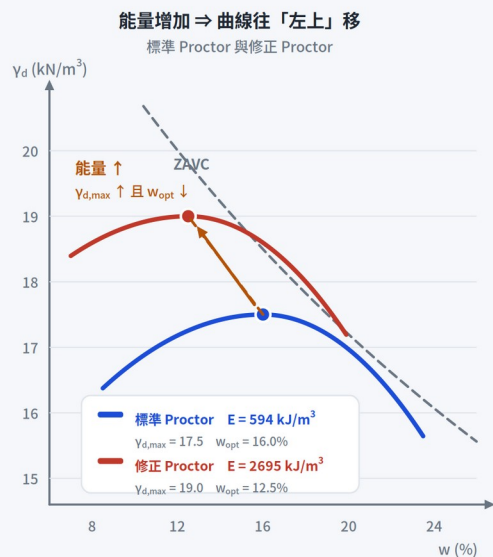
## 觀念解讀

- ✦ 乾側：水膜太薄，顆粒被摩擦鎖死；加水潤滑讓顆粒重排  $\Rightarrow \gamma_d$  上升。
- ✦ 濕側：水不可壓縮又來不及排掉，形成水墊把顆粒撐開  $\Rightarrow \gamma_d$  反而下降。
- ✦ 最佳含水量  $w_{opt}$  就是兩個相反機制交會的峰值，不是某個材料常數。
- ✦ 夯擊是幾秒鐘的衝擊載重，排得掉空氣但排不掉水 —— 排水那是壓密的事。

# 能量增加，曲線為什麼是往「左上」移而不是整條上移？

夯實能量：曲線往左上移的物理理由

能量大  $\Rightarrow$  顆粒被推得更密，且更早就被水墊擋住



峰值連線大致平行於 ZAVC 且落在其左側

修正 Proctor 的能量是標準的 4.5 倍

夯實能量怎麼算

$E = W \cdot h \cdot N \cdot L / V$ ，四個輸入各自代表什麼

$$E = W h N L / V$$

|            | W 夯錘重  | h 落距   | N 夯擊數/層 | L 層數 | E (kJ/m <sup>3</sup> ) |
|------------|--------|--------|---------|------|------------------------|
| 標準 Proctor | 24.5 N | 305 mm | 25      | 3    | 594                    |
| 修正 Proctor | 44.5 N | 457 mm | 25      | 5    | 2695                   |

夯模體積  $V = 944 \text{ cm}^3$  (兩者相同)

現地夯實機具的「能量」是什麼

滾壓機重量、振動頻率、輥壓遍數、鋪築層厚

為什麼工地要指定「層厚」

層厚 = 公式裡的 L 與有效傳遞深度，鋪太厚底部夯不到

能量不是越大越好

超過最佳點會過度夯實、破壞顆粒，濕側還可能產生彈簧土。

題目給 W、h、N、L、V 就是要你算 E 或比較兩種夯實法

能量增加時，乾側的摩擦鎖死被更大的衝擊克服，故  $\gamma_{d,max}$  上升；但更密的骨架代表孔隙更少，水墊效應提早發生，故  $w_{opt}$  下降。兩個效應是同一件事的兩面。

## 觀念解讀

- ✦ 能量大  $\Rightarrow$  乾側的摩擦鎖死被更大的衝擊克服，故  $\gamma_{d,max}$  上升。
- ✦ 但更密的骨架代表孔隙更少，水墊效應提早發生，故  $w_{opt}$  下降。
- ✦ 兩個效應是同一件事的兩面 —— 峰值連線大致平行於 ZAVC 並落在其左側。
- ✦ 現地機具的「能量」 = 滾壓機重量  $\times$  振動頻率  $\times$  輥壓遍數  $\div$  鋪築層厚。

能量不是越大越好：超過最佳點會過度夯實、破壞顆粒，濕側還可能產生彈簧土。

## 品管兩把尺：細粒土看 RC、粗粒土（砂）看 Dr

相對夯實度 —— 現地  $\gamma_d$  除以實驗室  
最大乾密度

$$RC = \frac{\gamma_{d, field}}{\gamma_{d, max}} \times 100\%$$

相對密度 —— 現地孔隙比在最鬆與最  
緊之間的百分位

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \times 100\%$$

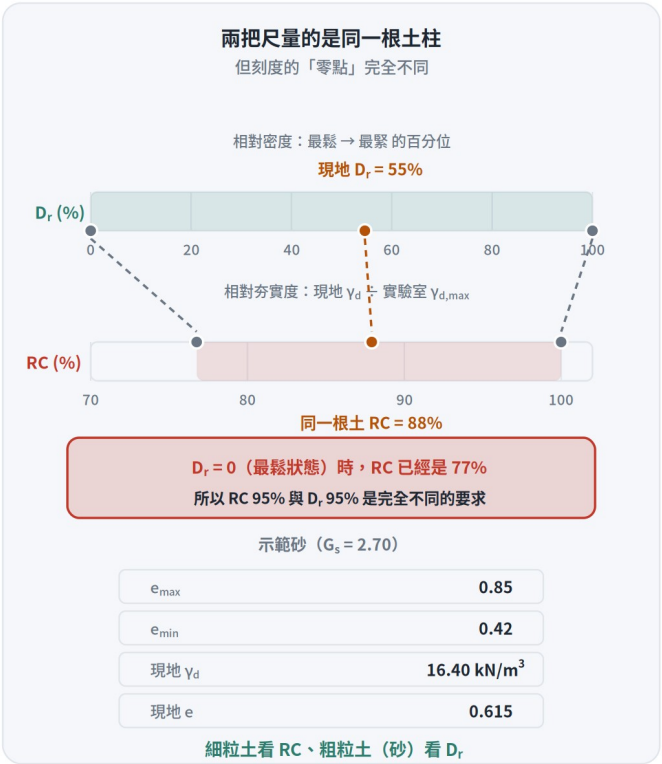
兩者的唯一橋樑（百分比不可直接對  
接）

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} = \frac{\gamma}{1 + w}$$

Dr 的零點是「最鬆狀態」，RC 的零點是 0。同一根砂在 Dr=0 時 RC 已經約 77~80%，所以 RC 95% 與 Dr 95% 是完全不同的要求。

# 同一根土，兩把尺讀出來的數字差很多

夯實品管的兩把尺：RC 與  $D_r$  不是同一件事  
細粒土用相對夯實度，粗粒土（砂）用相對密度



兩者的唯一橋樑  
百分比不可以直接對接，必須繞回  $\gamma_d$

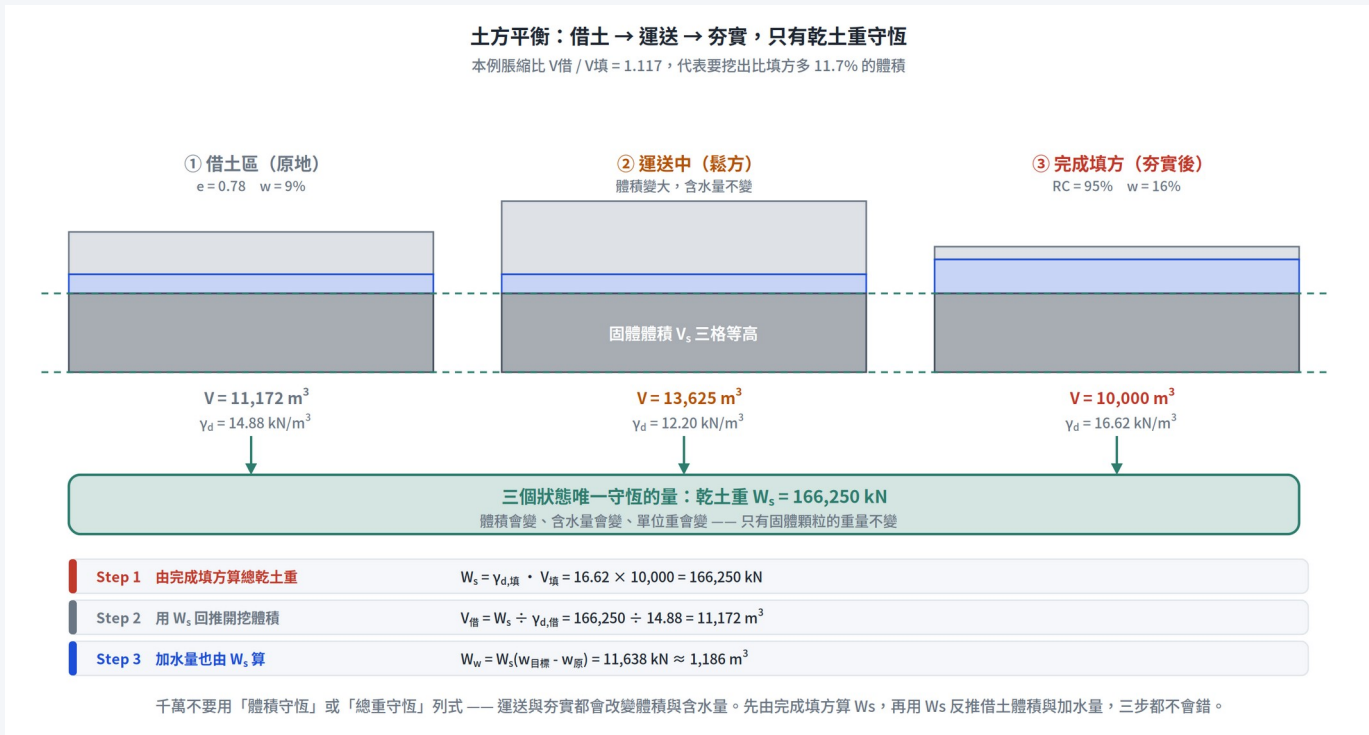


$D_r$  的零點是「最鬆狀態」，RC 的零點是 0；同一根土在  $D_r = 0$  時 RC 已經約 77~80%。兩者要互換，只能透過  $\gamma_d = G_s \cdot \gamma_w / (1 + e)$  這條橋，不能直接對接百分比。

## 觀念解讀

- ✦ 示範砂： $e_{max} = 0.85$ 、 $e_{min} = 0.42$ 、現地  $\gamma_d = 16.40 \Rightarrow e = 0.615$ 。
- ✦ 同一根土： $D_r = 55\%$ ，但 RC 已經是 88%。
- ✦ 要互換一定要繞回  $\gamma_d = G_s \cdot \gamma_w / (1 + e)$ ，絕不能直接把兩個百分比對接。

# 借土 → 運送 → 夯實，三個狀態唯一守恆的是什麼？



## 觀念解讀

- ✦ 體積會變、含水量會變、單位重會變 —— 只有乾土重  $W_s$ （固體顆粒重量）不變。
- ✦ 圖上三格的固體體積高度完全相同，這就是  $W_s$  守恆的幾何意義。
- ✦ 千萬不要用「體積守恆」或「總重守恆」列式，運送與夯實都會改變體積與含水量。

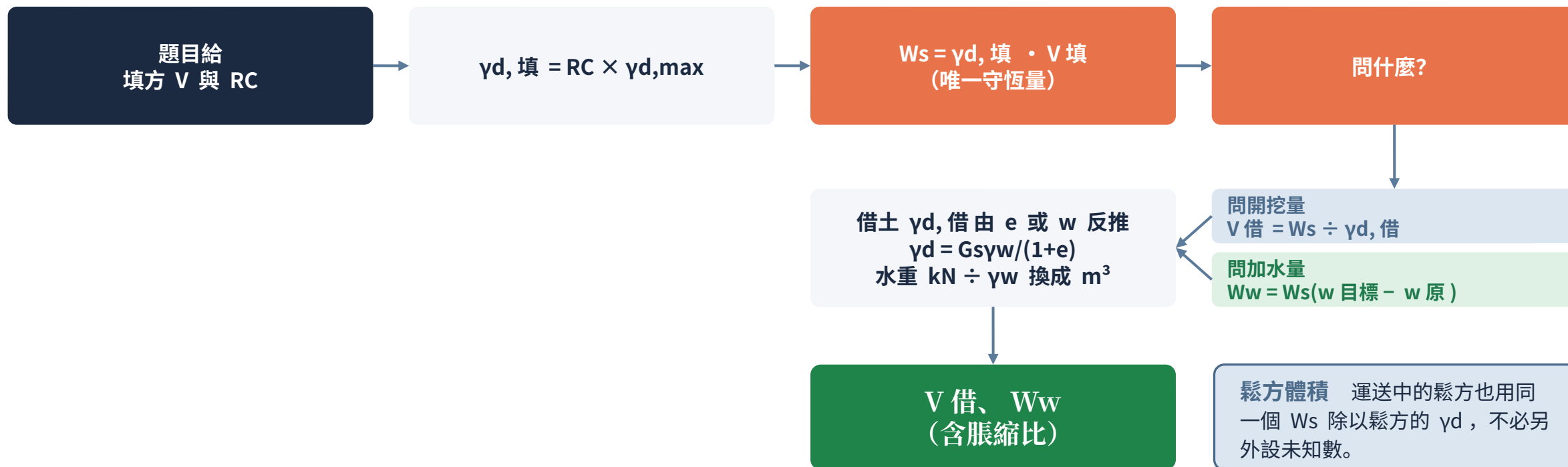
本例脹縮比  $V_{\text{借}} / V_{\text{填}} = 1.117$ ，代表要挖出比填方多 11.7% 的體積。



# 土方平衡題：三步一路到底

一切從「完成填方」倒推回去

SM-U1-3



## 三個必檢查

- 守恒量選對 只有  $W_s$  守恒，不是體積也不是總重
- $\gamma_d$  對應狀態 借土、鬆方、填方各有各的  $\gamma_d$
- 水重換體積 kN 要除以  $\gamma_w$  才是  $m^3$

## DIAGRAM • 壓密 (一)

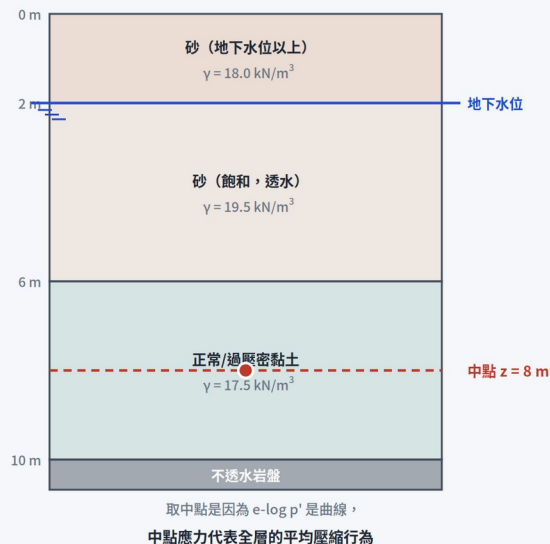
# 壓密題的第一步：算出黏土層中點的現況有效應力 $p_0'$

壓密題的第一步：算出中點的現況有效應力  $p_0'$

$p_0'$  算錯，後面 Case A/B/C 一定判錯

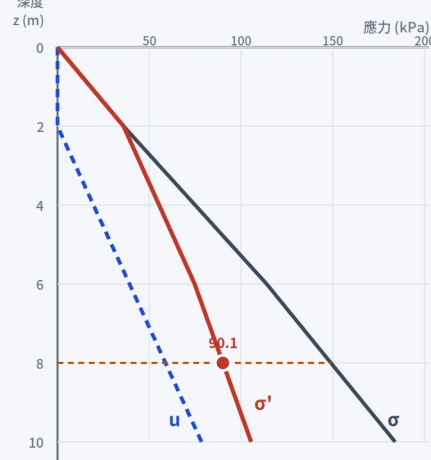
先定「黏土層中點」

壓密沉陷一律取中點深度代表全層



$\sigma$ 、 $u$ 、 $\sigma'$  三條線

有效應力是「總應力扣孔隙水壓」



$$p_0' = \sigma'(z = 8 \text{ m}) = 90.1 \text{ kPa}$$

$$\begin{aligned} \text{水位以下一律用浮單位重 } \gamma' &= \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w \\ &= 36 + 38.76 + 15.38 = 90.1 \text{ kPa} \end{aligned}$$

總應力用飽和單位重逐層累加，孔隙水壓由地下水位起算，兩者相減就是有效應力。等效做法是水位以下直接用浮單位重  $\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$ ，兩種寫法答案完全相同。

## 觀念解讀

- ✦ 一律取黏土層「中點深度」代表全層 —— 因為  $e-\log p'$  是曲線，中點應力代表平均壓縮行為。
- ✦ 總應力逐層累加，孔隙水壓由地下水位起算，相減得有效應力。
- ✦ 等效做法：水位以下直接用浮單位重  $\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w$ ，兩種寫法答案完全相同。
- ✦ 本例  $p_0' = 36 + 38.76 + 15.38 = 90.1 \text{ kPa}$ 。

$p_0'$  算錯，後面 Case A/B/C 一定判錯 —— 這是整題最不能省的一步。

## 土壤的記憶：預壓密應力 $p_c'$ 與過壓密比 OCR

現況有效應力（取黏土層中點）

$$p_0' = \sum \gamma_i h_i - u = \sum \gamma_i' h_i$$

過壓密比 —— 只是  $p_c'$  與  $p_0'$  的比值

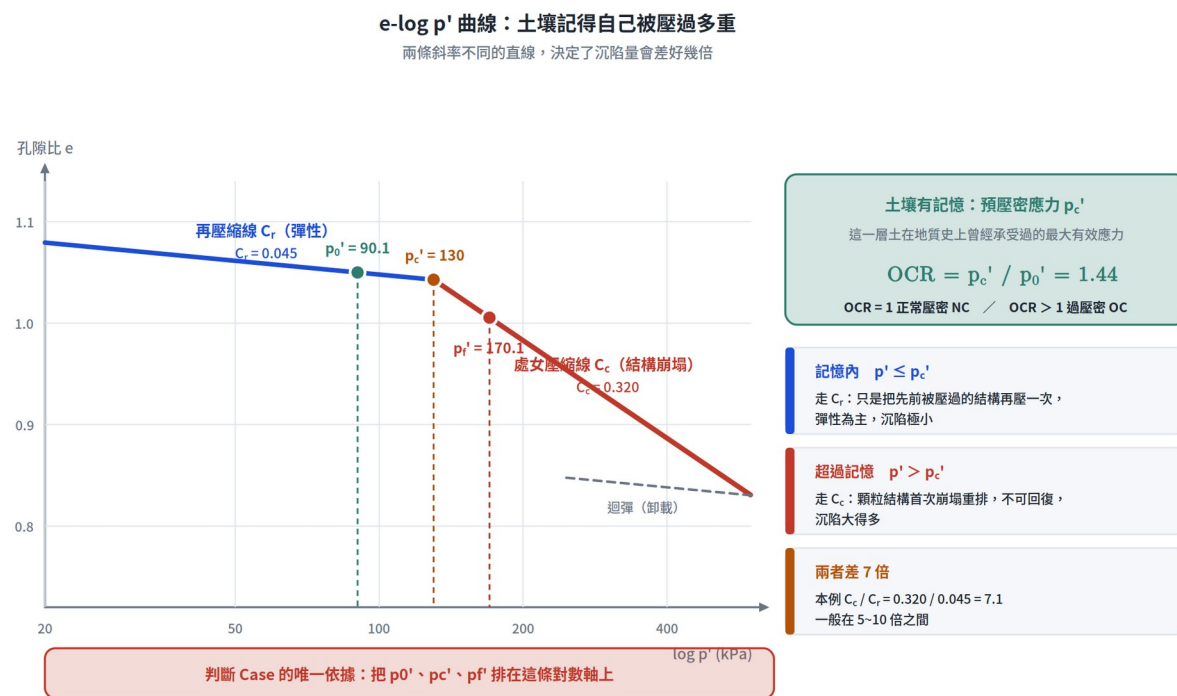
$$OCR = \frac{p_c'}{p_0'} \quad OCR = 1 : NC, \quad OCR > 1 : OC$$

壓縮指數的定義； $C_c$  通常是  $C_r$  的 5~10 倍

$$C_c = \frac{e_1 - e_2}{\log(p_2'/p_1')} \quad , \quad C_c/C_r \approx 5 \sim 10$$

$p_c'$  是這層土在地質史上曾經承受過的最大有效應力，由 Casagrande 作圖法從  $e-\log p'$  曲率最大點求得。

# 為什麼沉陷量會差好幾倍？ 因為土走的是兩條不同斜率的線



$C_r$  段是彈性再壓縮， $C_c$  段是顆粒結構首次崩塌。分界點就是預壓密應力  $p_c'$ ，由 Casagrande 作圖法從曲率最大點求得。OCR 只是  $p_c'$  與  $p_0'$  的比值。

## 觀念解讀

- 記憶內 ( $p' \leq p_c'$ )：走再壓縮線  $C_r$ ，只是把先前被壓過的結構再壓一次，彈性為主、沉陷極小。
- 超過記憶 ( $p' > p_c'$ )：走處女壓縮線  $C_c$ ，顆粒結構首次崩塌重排，不可回復、沉陷大得多。
- 本例  $C_c/C_r = 0.320/0.045 = 7.1$  倍 —— 跨不跨越  $p_c'$  的差別就在這裡。

## 沉陷量三式：其實只是「走過哪幾段就加哪幾段」

Case A 正常壓密 NC ( $p_0' = p_c'$ )：全程走  $C_c$

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_0'}$$

Case B 過壓密、未跨越 ( $p_0' + \Delta\sigma \leq p_c'$ )：全程走  $C_r$

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_0'}$$

Case C 過壓密且跨越 ( $p_0' + \Delta\sigma > p_c'$ )：兩段相加

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p_c'}{p_0'} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_c'}$$

驗算技巧：Case C 的答案必定夾在「全套  $C_c$ 」與「全套  $C_r$ 」之間。本例  $24.2 \text{ mm} < 86.9 \text{ mm} < 172.3 \text{ mm}$ ，一秒就能確認沒有算錯段。

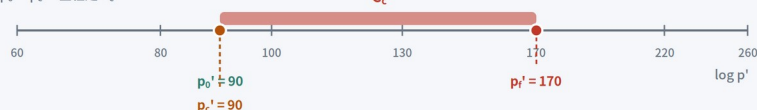
# 不必背三條公式 —— 把 $p_0'$ 、 $p_c'$ 、 $p_f'$ 排在對數軸上就分完了

Case A / B / C：把  $p_0'$ 、 $p_c'$ 、 $p_f'$  排在對數軸上就分完了

不需要背三條公式 —— 看路徑走過哪幾段，就把哪幾段加起來

## Case A 正常壓密 NC

$p_0' = p_c'$ ，全程走  $C_c$



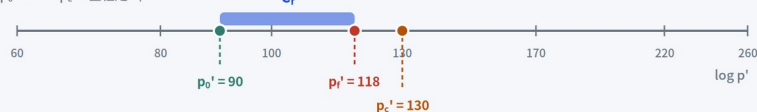
沉陷量公式

$$S_c = C_c H / (1 + e_0) \cdot \log[(p_0' + \Delta\sigma) / p_0']$$

$p_0'$  與  $p_c'$  重合 → 跨越就進入處女壓縮線

## Case B 過壓密、未跨越

$p_0' + \Delta\sigma \leq p_c'$ ，全程走  $C_r$



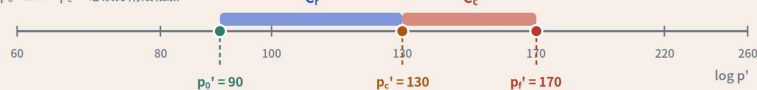
沉陷量公式

$$S_c = C_r H / (1 + e_0) \cdot \log[(p_0' + \Delta\sigma) / p_0']$$

仍在記憶範圍內 → 彈性變形，沉陷極小

## Case C 過壓密且跨越

$p_0' + \Delta\sigma > p_c'$ ，必須分兩段相加



沉陷量公式

$$S_c = C_r H / (1 + e_0) \cdot \log(p_c' / p_0') + C_c H / (1 + e_0) \cdot \log(p_f' / p_c')$$

歷屆最愛考的一型 —— 只用一條公式算完全程就整題報銷

Case C 的一秒驗算：答案必定夾在「全套  $C_c$ 」與「全套  $C_r$ 」之間

全套  $C_r$  24.2 mm

本例 Case C 86.9 mm

全套  $C_c$  172.3 mm

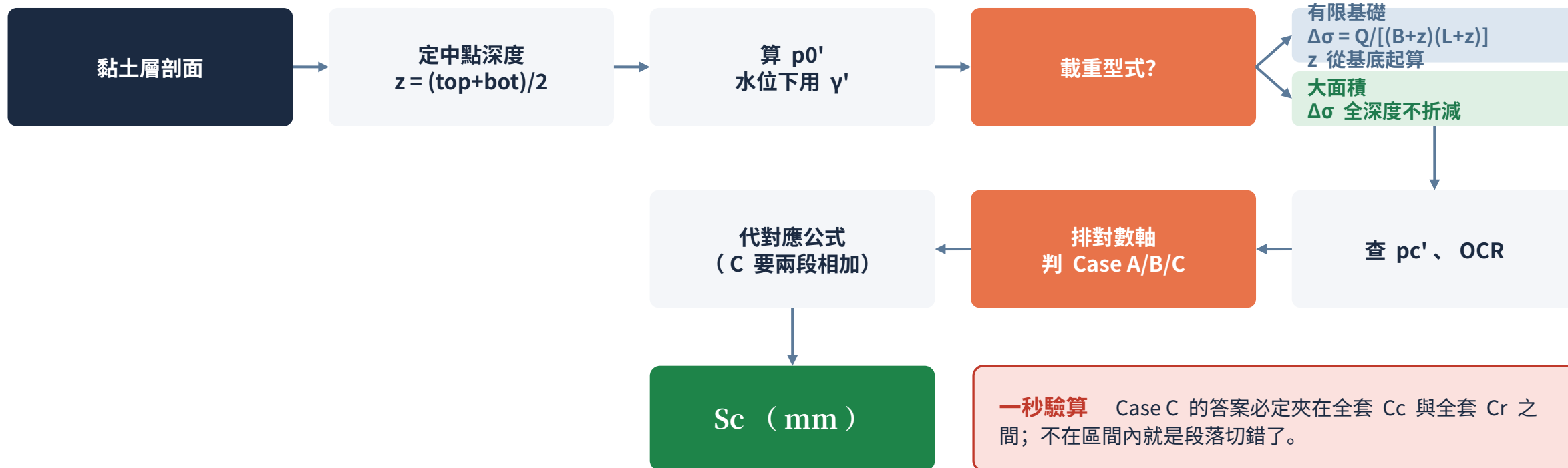
Case C 是歷屆最愛考的一型：跨越  $p_c'$  時，前半段走  $C_r$ 、後半段走  $C_c$ ，兩段必須相加。只用一條公式算完全程，是本單元最高頻的扣分點。

## 觀念解讀

- ✦ 先把三個應力點在同一條  $\log p'$  軸上標出來，路徑走過  $C_r$  段就加  $C_r$  項、走過  $C_c$  段就加  $C_c$  項。
- ✦ Case C 是歷屆最愛考的一型：只用一條公式算完全程，是本單元最高頻的扣分點。
- ✦ Case C 的兩段分別用  $\log(p_c' / p_0')$  與  $\log(p_f' / p_c')$ ，不要重複計入中間那一段。

# 壓密沉陷題：從剖面圖到 $S_c$ 的一條路

五步，每一步都有一個固定的陷阱



## 四個必檢查

- **中點深度** 不是層頂、不是層底
- **浮單位重** 水位以下用  $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$
- **2:1 的 z** 表 從基礎底面起算，不是地
- **分母 1+e0** 的 e 初始孔隙比，不是壓後的 e

## 應力增量 $\Delta\sigma$ ：先判斷是「有限基礎」還是「大面積」

有限尺寸基礎 —— 2:1 應力傳佈法  
(會擴散、會折減)

$$\Delta\sigma = \frac{Q}{(B+z)(L+z)} \quad (z \text{ from base})$$

大面積均布載重 —— 全深度完全不折減

$$\Delta\sigma(z) = \Delta\sigma_0 = \text{const.}$$

2:1 法的  $z$  從基礎底面起算 (不是地表)，這是最常見的計算失誤。預壓覆土、大範圍回填、地下水位下降都屬於大面積載重。

# 同樣是外加載重，深度效應可以差一個數量級

應力增量  $\Delta\sigma$ ：先判斷是「有限基礎」還是「大面積」

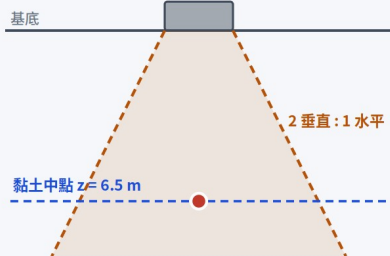
這一步判錯，Case A/B/C 與沉陷量全部跟著錯

有限尺寸基礎

2:1 應力傳佈法：應力會擴散、會折減

$Q = 1200 \text{ kN}$

$B \times L = 2 \times 3 \text{ m}$



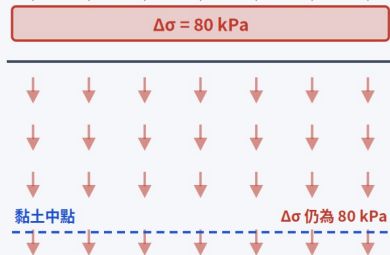
$$\Delta\sigma = Q / [(B+z)(L+z)]$$
$$= 1200 / (8.5 \times 9.5) = 14.9 \text{ kPa}$$

$z$  必須從「基礎底面」起算，不是地表

大面積均布載重

全深度完全不折減

預壓覆土／大範圍回填／水位下降

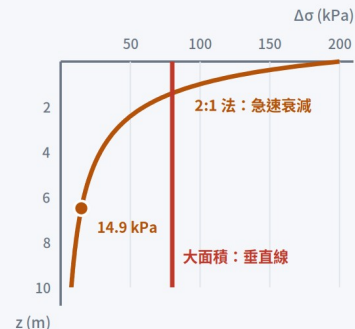


載重面積  $\gg$  影響深度  
應力無處可擴散  $\Rightarrow$  不折減

水位下降也屬此類（全深度加  $\Delta\sigma$ ）

同樣的載重，深度效應天差地別

$\Delta\sigma$  隨深度的變化



同為外加載重，黏土中點的  $\Delta\sigma$  差

**14.9 kPa vs 80 kPa**

判錯載重型式  $\Rightarrow$  沉陷量錯一個數量級

2:1 法的  $z$  從基礎底面起算（不是地表），這是最常見的計算失誤。預壓覆土、大範圍回填、地下水水位下降都屬於大面積載重，全深度不折減。

## 觀念解讀

- 有限基礎：應力錐往下擴散，中點的  $\Delta\sigma$  只剩 14.9 kPa。
- 大面積：載重面積遠大於影響深度，應力無處可擴散，中點仍是 80 kPa。
- 水位下降也算大面積——它讓全深度的有效應力同時增加，不折減。

判錯載重型式，沉陷量就會錯一個數量級，而且往往連 Case 都跟著判錯。

## 壓密速率：最貴的一句話是「排水路徑必帶平方」

無因次時間因數

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

排水路徑判斷 (判錯差 4 倍)

$$H_{dr} = H/2 \text{ (double)} \quad ; \quad H_{dr} = H \text{ (single)}$$

壓密度  $U$  小於 60% —— 拋物線近似

$$T_v = \frac{\pi}{4} U^2 \quad (U < 60\%)$$

壓密度  $U$  大於等於 60% —— 對數近似

$$T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%) \quad (U \geq 60\%)$$

實驗室試體通常是雙面排水。換算現場時，要先用實驗室的  $H_{dr}$  反推材料參數  $c_v$ ，再代入現場的  $H_{dr}$  算時間。

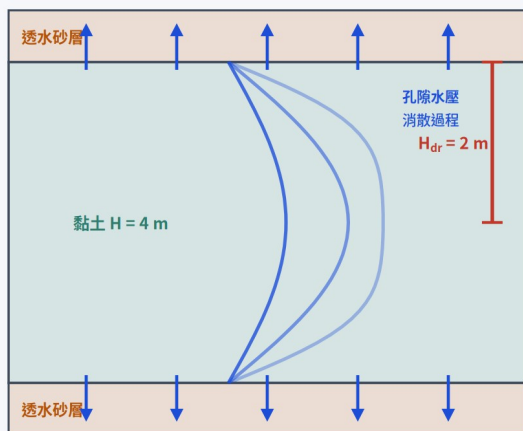
# 雙面還是單面？判錯的代價是時間差 4 倍

最貴的一句話：排水路徑  $H_{dr}$  必帶平方

$T_v = c_v \cdot t / H_{dr}^2$  —— 判錯單面/雙面，時間直接差 4 倍

## 雙面排水

上、下都是透水層  $\Rightarrow H_{dr} = H/2$



$$H_{dr} = H/2 = 2 \text{ m}$$

U = 90% 所需時間

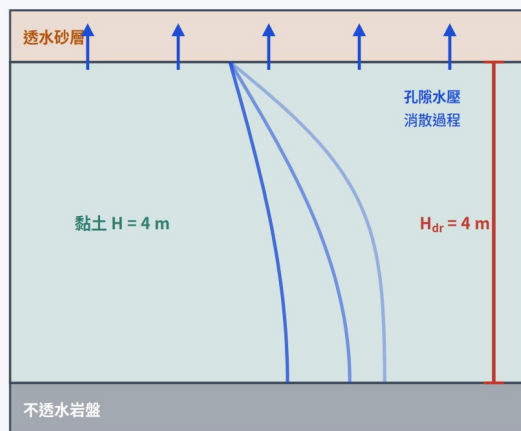
**t = 1.08 年**

( $c_v = 3.15 \text{ m}^2/\text{yr}$ ,  $T_v = 0.848$ )

水只要走一半厚度就能逃出去

## 單面排水

一側為岩盤或不透水層  $\Rightarrow H_{dr} = H$



$$H_{dr} = H = 4 \text{ m}$$

U = 90% 所需時間

**t = 4.30 年**

整整是雙面排水的 4 倍

水必須走完整層厚度才能逃出去

判斷只看黏土層上下邊界：兩側都透水就是雙面，一側是岩盤或不透水層就是單面。實驗室試體多為雙面排水 —— 換算現場時，先用實驗室的  $H_{dr}$  反推  $c_v$ ，再代現場的  $H_{dr}$ 。

## 觀念解讀

- ✦ 判斷只看黏土層的上下邊界：兩側都透水  $\Rightarrow$  雙面， $H_{dr} = H/2$ 。
- ✦ 有一側是岩盤、不透水層或對稱面  $\Rightarrow$  單面， $H_{dr} = H$ 。
- ✦ 本例  $H = 4 \text{ m}$ 、 $c_v = 3.15 \text{ m}^2/\text{yr}$ ：雙面  $U=90\%$  要 1.08 年，單面要 4.30 年。
- ✦ 因為  $H_{dr}$  帶平方，路徑加倍時間就變 4 倍 —— 這是本單元 CP 值最高的一個判斷。

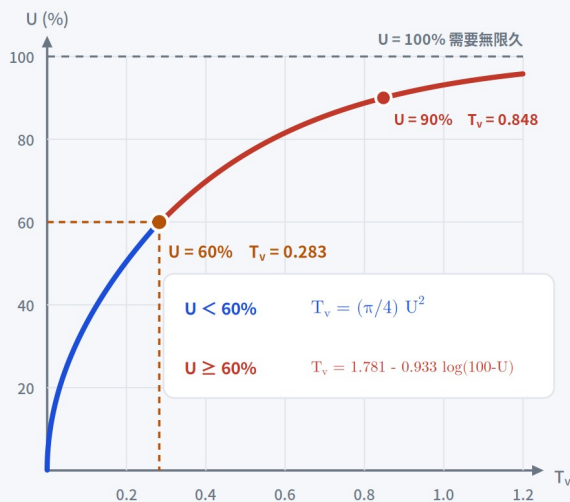
# U 與 $T_v$ 的兩段近似式，以及為什麼壓密末期「等不起」

壓密速率：U 與  $T_v$  的兩段近似式

60% 是分界，過了就要換公式

壓密度 U 與時間因數  $T_v$

60% 是兩條近似式的接點



兩式在 60% 幾乎接上：0.283 vs 0.286

考場切換規則

已知 U 求 t ⇒ 先看 U 有沒有過 60%

已知 t 求 U ⇒ 先算  $T_v$ ，再看有沒有過 0.286

這條曲線的形狀在說什麼

壓密末期為什麼「等不起」

| U (%) | $T_v$ | t (年) | 增量    |
|-------|-------|-------|-------|
| 50    | 0.196 | 1.00  |       |
| 60    | 0.286 | 1.45  | +0.46 |
| 70    | 0.403 | 2.04  | +0.59 |
| 80    | 0.567 | 2.88  | +0.83 |
| 90    | 0.848 | 4.30  | +1.42 |
| 95    | 1.129 | 5.73  | +1.42 |

(單面排水  $H_{dr} = 4 \text{ m}$ ,  $c_v = 3.15 \text{ m}^2/\text{yr}$ )

從 90% 走到 95%，比從 0 走到 50% 還久

因為末期孔隙水壓梯度已經很小，滲流極慢

所以工程上不會等 U = 100%

而是用「超載預壓」把目標 U 拉低

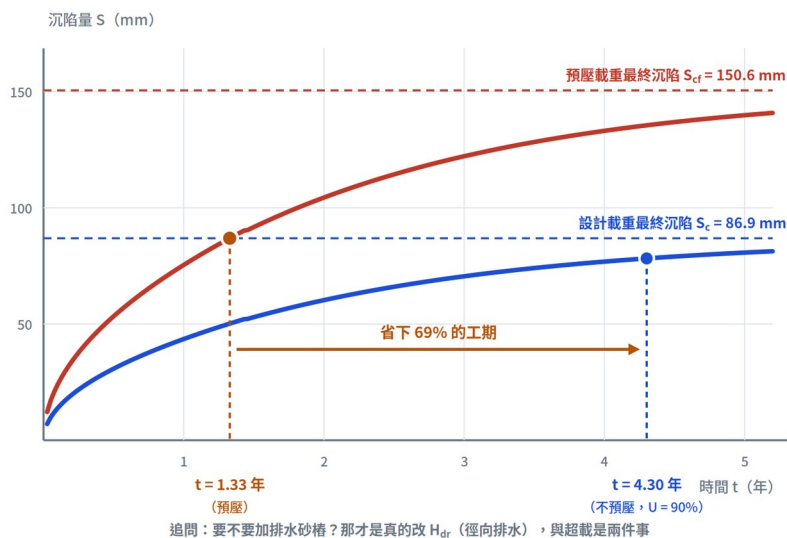
U < 60% 走拋物線近似  $T_v = (\pi/4) U^2$ ；U ≥ 60% 走對數近似。兩式在 60% 幾乎重合，所以切換不會有跳階。注意 U 在式中的百分比或小數要一致，最常錯在這裡。

## 觀念解讀

- ✦ U < 60% 走拋物線近似、U ≥ 60% 走對數近似；兩式在 60% 幾乎重合（0.283 vs 0.286），切換不會跳階。
- ✦ 已知 U 求 t ⇒ 先看 U 有沒有過 60%；已知 t 求 U ⇒ 先算  $T_v$  再看有沒有過 0.286。
- ✦ 從 90% 走到 95% 要 1.42 年，比從 0 走到 50% 的 1.00 年還久——末期梯度小、滲流極慢。
- ✦ 所以工程上不會等 U = 100%，而是用超載預壓把目標 U 拉低。

# 超載預壓：不是把土變快，而是把「目標壓密度」降下來

超載預壓：不是把土變快，而是把目標壓密度降下來  
施加更大的載重讓  $S_{cf} > S_c$ ，於是只要  $U = S_c / S_{cf}$  就收工



壓密末期極為漫長（90% → 95% 比 0% → 50% 還久），所以工程上不等 100%。超載預壓省下的正是這一段。若要同時改變排水路徑，那要靠排水砂樁或塑膠排水帶。

## 觀念解讀

- 預壓沒有改變  $c_v$ 、沒有改變  $H_{dr}$ 、也沒有改變  $k$  —— 土的性質一點都沒動。
- 加大載重讓最終沉陷  $S_{cf} > S_c$ ，於是目標壓密度只要  $U = S_c / S_{cf}$  就夠。
- 本例  $\Delta\sigma$  由 80 提高到 125 kPa：U 只需 58%，工期從 4.30 年縮到 1.33 年，省下 69%。
- 若要真的改變排水路徑，那要靠排水砂樁或塑膠排水帶（徑向排水），與超載是兩件事。

預壓工法沒有改變土

$c_v$  沒變、 $H_{dr}$  沒變、 $k$  也沒變

改變的只有「目標壓密度 U」

把終點線往前搬，不是把車開快

① 設計載重下的最終沉陷

$S_c = 86.9$  mm (必須先消化掉的量)

② 加大預壓載重

$\Delta\sigma$  由 80 提高到 125 kPa  $\Rightarrow S_{cf} = 150.6$  mm

③ 只需達到部分壓密度

$U = S_c / S_{cf} = 86.9 / 150.6 = 58\%$

④ 卸載並施工

$T_v = 0.262 \Rightarrow t = 1.33$  年

# 夯實 vs 壓密：六個維度一次分清

| 比較項目   | 夯實 Compaction                                                          | 壓密 Consolidation                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 排掉的是什麼 | 空氣（非飽和土， $S < 100\%$ ）                                                 | 水（飽和土， $S = 100\%$ ）                                                     |
| 完成時間   | 幾秒鐘～數分鐘（瞬時）                                                            | 數月～數十年（時間相依）                                                             |
| 物理本質   | 能量問題：出力就有                                                              | 滲流問題：只能等 $u$ 消散                                                          |
| 控制變數   | 含水量 $w$ 、夯實能量 $E$                                                      | $c_v$ 、排水路徑 $H_{dr}$ 、應力歷史                                               |
| 核心公式   | $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1+e)$ ； $\gamma_{zav}$ ； $E = W_h N_L / V$ | $S_c = C_H / (1+e_0) \cdot \log(\cdot)$ ； $T_v = c_v \cdot t / H_{dr}^2$ |
| 品管／驗收  | $RC$ （細粒土）、 $Dr$ （粗粒土）                                                 | 沉陷觀測、孔隙水壓計、預壓卸載時機                                                        |
| 典型工程   | 路基、填方、堤防、回填                                                            | 軟弱黏土地盤、大面積填土、預壓工法                                                        |

## 進考場的第一個動作：先分邊，再選主軸

① 掃題目關鍵字：填方／路基／夯實度／含水量 vs 黏土層／沉陷量／多久沉完／預壓

排掉的是空氣，還是水？

空氣 • 夯實

水 • 壓密

題目要  $\gamma_d$ 、 $w$  還是  $E$ ？  
品管題：細粒土 RC / 粗粒土  $D_r$   
土方題：一律用乾土重  $W_s$  守恆

沉多少：中點  $\rightarrow p_0' \rightarrow \Delta\sigma \rightarrow$  排軸  $\rightarrow$  Case A/B/C  
要多久：圈上下邊界定  $H_{dr} \rightarrow T_v \rightarrow U$  過 60% 換式  
等太久：超載預壓把目標  $U$  拉低

兩條支線合起來，就能回答「最終沉陷多少、什麼時候沉完、要不要預壓」

兩邊雖然分流，但共用同一把萬用鑰匙： $V_s$  不變、 $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1+e_0)$ 、 $\gamma_d = Gsyw/(1+e)$ 。

## 萬用鑰匙與夯實主軸 | 公式速查

萬用鑰匙 • 體積應變

$$\varepsilon_v = \frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1 + e_0}$$

三相 • 乾單位重

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} = \frac{\gamma}{1 + w}$$

三相 • 飽和度

$$S_e = w G_s$$

沉陷量 • 由  $\Delta e$  換算

$$S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$$

夯實 • 零空氣孔隙線

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s} \quad (S = 100\%)$$

夯實 • 夯實能量

$$E = \frac{W \cdot h \cdot N \cdot L}{V}$$

品管 • 相對夯實度

$$RC = \frac{\gamma_{d, field}}{\gamma_{d, max}} \times 100\%$$

品管 • 相對密度

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \times 100\%$$

土方 • 乾土重守恒

$$W_s = \gamma_{d, fill} V_{fill} = \gamma_{d, borrow} V_{borrow}$$

土方 • 加水量

$$W_w = W_s (w_{target} - w_{nat})$$

# 壓密主軸 | 沉陷量與速率公式速查

壓密 • 現況有效應力

$$p'_0 = \sum \gamma_i h_i - u = \sum \gamma'_i h_i$$

壓密 • 過壓密比

$$OCR = \frac{p'_c}{p'_0} \quad OCR = 1 : NC, \quad OCR > 1 : OC$$

壓密 • 壓縮指數

$$C_c = \frac{e_1 - e_2}{\log(p'_2/p'_1)} \quad , \quad C_c/C_r \approx 5 \sim 10$$

Case A • 正常壓密

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta \sigma}{p'_0}$$

Case B • 未跨越  $p'_c$

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta \sigma}{p'_0}$$

Case C • 跨越  $p'_c$  (兩段相加)

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p'_c}{p'_0} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta \sigma}{p'_c}$$

$\Delta \sigma$  • 2:1 應力傳佈

$$\Delta \sigma = \frac{Q}{(B + z)(L + z)} \quad (z \text{ from base})$$

$\Delta \sigma$  • 大面積不折減

$$\Delta \sigma(z) = \Delta \sigma_0 = \text{const.}$$

速率 • 時間因數

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

速率 • 排水路徑

$$H_{dr} = H/2 \text{ (double)} \quad ; \quad H_{dr} = H \text{ (single)}$$

速率 •  $U$  小於 60%

$$T_v = \frac{\pi}{4} U^2 \quad (U < 60\%)$$

速率 •  $U$  大於等於 60%

$$T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%) \quad (U \geq 60\%)$$

速率 • 時間比 (Hdr 平方)

$$\frac{t_1}{t_2} = \left( \frac{H_{dr,1}}{H_{dr,2}} \right)^2$$

參數 •  $c_v$  與體積壓縮係數

$$c_v = \frac{k}{m_v \gamma_w} \quad , \quad m_v = \frac{a_v}{1 + e_0} = \frac{-\Delta e / \Delta p'}{1 + e_0}$$

預壓 • 目標壓密度

$$U_{req} = \frac{S_c}{S_{cf}} < 100\% \quad (S_{cf} > S_c)$$

# 高頻陷阱精選

### ！ 分母寫成 $1+e$ 而不是 $1+e_0$

應變的定義是「相對於初始體積」。無論是夯實還是壓密、無論用  $\Delta e$  還是  $\Delta H$ ，分母一律是初始狀態的  $1+e_0$ 。

### ！ 把 $D_r$ 與 $RC$ 的百分比直接對接

兩把尺的零點不同：同一根砂在  $D_r = 0$  時  $RC$  已經約 77~80%。互換只能繞回  $\gamma_d = G_{syw}/(1+e)$ 。

### ！ 土方題用「體積守恆」或「總重守恆」

運送與夯實都會改變體積與含水量，唯一守恆的是乾土重  $W_s$ 。先由完成填方算  $W_s$ ，再回推借土體積與加水量。

### ！ 2:1 法的 $z$ 從地表起算

$z$  必須從「基礎底面」起算。若基礎埋深  $D_f = 1.5\text{ m}$ 、黏土中點在地表下  $8\text{ m}$ ，代入的是  $6.5\text{ m}$  而不是  $8\text{ m}$ 。

### ！ Case C 只用一條公式算完全程

跨越  $p_c'$  時前半段走  $C_r$ 、後半段走  $C_c$ ，兩段必須相加。驗算：答案必定夾在全套  $C_c$  與全套  $C_r$  之間。

### ！ 單面／雙面排水判錯

$T_v = c_v \cdot t / H_{dr}^2$  的  $H_{dr}$  帶平方，判錯時間直接差 4 倍。實驗室數據換算現場，要先用實驗室  $H_{dr}$  反推  $c_v$  再代現場  $H_{dr}$ 。

# 土壤夯實與壓密 | 重點回顧

- 1 一個總開關：夯實趕空氣（能量問題，幾秒）、壓密擠水（滲流問題，數月至數十年）。
- 2 一把萬用鑰匙：固體體積  $V_s$  永遠不變，所有應變都是  $\Delta e/(1+e_0)$ ，分母只能是初始值。
- 3 夯實三件事：鐘形曲線與 ZAVC 上限、能量  $E$  讓曲線往左上移、品管分  $RC$  與  $Dr$ ；土方題用  $Ws$  守恆。
- 4 壓密沉陷量：中點  $\rightarrow p_0' \rightarrow \Delta\sigma$ （有限基礎 2:1 / 大面積不折減） $\rightarrow$  排對數軸  $\rightarrow$  Case A/B/C。
- 5 壓密速率： $T_v = c_v \cdot t/Hdr^2$ ， $Hdr$  必帶平方； $U$  過 60% 換公式；預壓工法是把目標  $U$  降下來。
- 6 建議從 SM-2025-1（觀念鏈題）與 SM-2003-2（Case C 雙段式經典題）開始動筆。